湖州长兴浙江探查者能源科技有限公司
“4·1”一般窒息事故调查报告

编制单位：湖州市政府事故调查组

编制日期：2026 年 6 月 12 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）事故相关单位基本情况 3
（三）事故相关点位、管道阀门及涉事作业情况 3
1.事发点位情况 3
2.事发管道阀门井及天然气管道基本情况 4
3.事发测绘设备情况 5
4.委外探测作业项目基本情况 7
（四）事故单位安全管理情况 7
浙江探查者公司 8
1.涉事测试作业组织方面 8
2.户外作业安全管理方面 8
3.安全管理机构方面 8
4.安全管理制度方面 9
5.安全教育培训方面 9
6.安全保障方面 9
（五）监管部门管理情况 10
1.自然资源和规划部门 10
2.住房和城乡建设部门 10

（六）事故发生经过 10
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 11
二、事故应急处置及评估情况 11
（一）事故信息报送情况 11
（二）事故现场应急处置及救援情况 12
（三）事故善后处置情况 13
（四）事故应急处置评估 13
三、事故直接原因 13
四、责任单位存在的主要问题 14
（一）浙江探查者公司 14
1.非法组织危险作业 14
2.户外作业安全管理失控 14
3.安全管理机构形同虚设 15
4.安全管理制度严重缺位 15
5.安全教育培训流于形式 15
6.安全保障严重不足 16
（二）地方有关部门和地方党委、政府主要问题 16
1.长兴县人民政府 16
2.长兴县自然资源和规划局 16
3.长兴县住房和城乡建设局 16

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 17
（一）因死亡免予追究责任人员 17
（二）建议追究刑事责任人员 17
（三）对企业其他有关人员处理建议 17
（四）对有关公职人员处理建议 18
（五）对事故企业及其他责任单位处理建议 18
（六）需要另外调查处理的有关问题 18
（七）其他处理建议 19
六、事故防范和整改措施 19
（一）深入践行安全发展理念 19
（二）深化开展“委外作业”专项整治行动 20
（三）扎实推进有限空间安全管理“一件事”改革 20
（四）加强燃气及测绘行业系统治理 21
（五）严格落实企业安全生产主体责任 22

湖州长兴浙江探查者能源科技有限公司“4·1”一般窒息事故调查报告

2026年4月1日7时24分许，湖州市长兴县太湖街道杨湾路与县前东街路口发生一起燃气阀门井作业窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失435.06万元。

事故发生后，市委书记陈浩，市委副书记、市长连坤明，省应急管理厅分管领导相继作出批示。湖州市政府分管领导，长兴县政府、湖州市应急管理局领导均第一时间赶赴事故现场指挥调度。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规规章，2026年4月2日，经湖州市人民政府同意，成立由湖州市应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市公安局、市总工会、长兴县人民政府等单位有关同志参加的事故调查组，对事故提级调查。同时，邀请湖州市纪委、市监委和湖州市人民检察院派员参加，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实市委、市政府领导批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，

通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定：长兴浙江探查者能源科技有限公司“4·1”一般窒息事故系一起因浙江探查者能源科技有限公司非法组织超声波燃气 PE 管道定位仪测试作业，员工擅自打开长兴华润燃气有限公司地下燃气管道（中压）阀门井内放散阀及丝堵，引发天然气快速泄漏导致窒息的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

浙江探查者能源科技有限公司（以下简称“浙江探查者公司”），成立于 2018 年 1 月 29 日，住所为浙江省湖州市长兴县太湖街道南方大厦 1701 室-8810，法定代表人耿党国，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币壹仟万元整，统一社会信用代码 91330522MA2B3YRE6L（1/1）。经营范围许可项目：测绘服务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；输电，供电，受电电力设施的安装，维修和试验（经许可项目为：测绘服务，证书编号：乙测资字 33505565）；

一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程技术服务；软件开发；数据处理服务；市政设施管理；建筑物清洁服务；工程管理服务；合同能源管理等。

（二）事故相关单位基本情况

长兴华润燃气有限公司（以下简称“长兴华润公司”），成立于1999年4月27日，住所为浙江省长兴县雉城镇金陵北路134号，法定代表人宋周举，类型为有限责任公司（港澳台投资、非独资），注册资本伍仟伍佰万元整人民币，统一社会信用代码为91330500704468197D。经营范围许可项目：燃气经营，燃气燃烧器具安装、维修，燃气汽车加气经营，（经营许可项目为：燃气经营，许可证编号：浙202405000005G）；一般项目：非电力家用器具销售，安全技术防范系统设计施工服务，市政设施管理，消防技术服务；燃气器具生产；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工程管理服务等。

（三）事故相关点位、管道阀门及涉事作业情况

1.事发点位情况

现场位于长兴县太湖街道杨湾路长兴华润公司燃气阀门井（编号0806），东侧为长兴鼎欣劳务派遣有限公司，西侧为长兴诺力机械有限公司，北侧为县前东街，南侧为杨湾路；燃气阀门井位于杨湾路东侧绿化带内。经现场勘察，燃气阀门井盖被打开，井北侧地面上有工具箱（超声波燃气PE管道定位仪）一个、

井南侧地面上有铁质活动扳手一把。具体位置详见图 1:

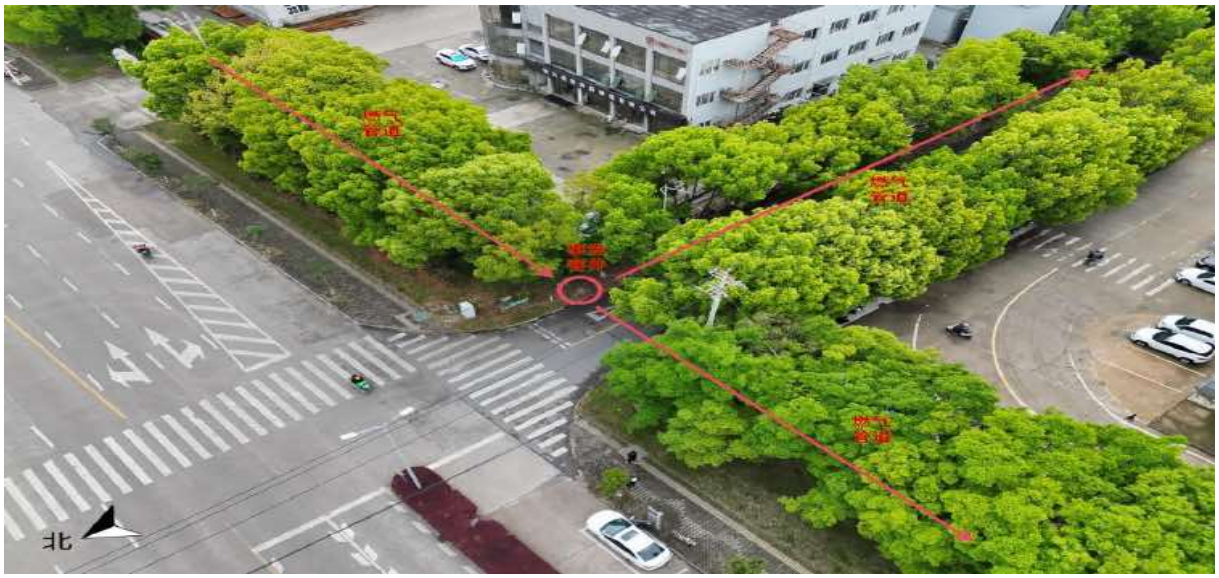


图 1 事发现场实景图

2.事发管道阀门井及天然气管道基本情况

（1）燃气管道阀门井深度 1.4m，井口直径 0.7m，井室长 1.5m、宽 1.2m。阀门井整体结构完整，井壁无破损、渗漏，井底无积水、淤泥。具体阀门井详见图 2:

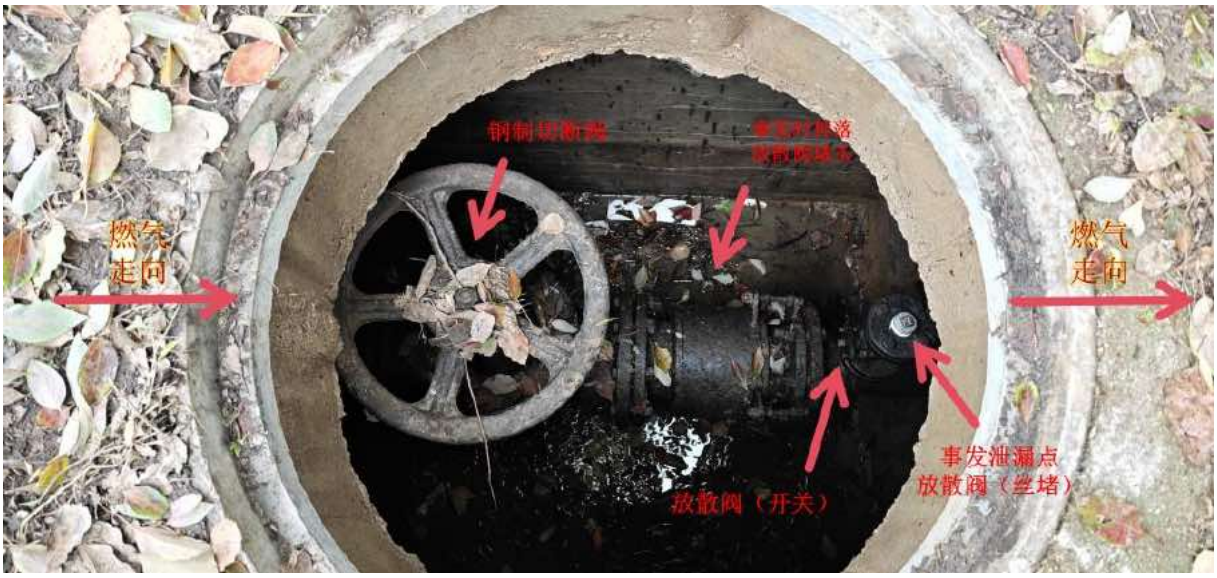


图 2 事发阀门井图

（2）井内天然气管道 2002 年建成，设计使用年限 30 年，材质为碳钢、直径 DN150mm、压力级别为中压（设计压力 0.4MPa）；于 2025 年 5 月定期检验合格；井内天然气管道上设有钢制切断阀 1 只、波纹膨胀节 1 只（均为法兰连接）；切断阀左侧及波纹膨胀节右侧燃气管道上各设置有 DN25mm 钢制放散阀 1 只，放散阀放散端设置开孔法兰盖，开孔处使用丝堵封堵。具体阀门井内部详见图 3:

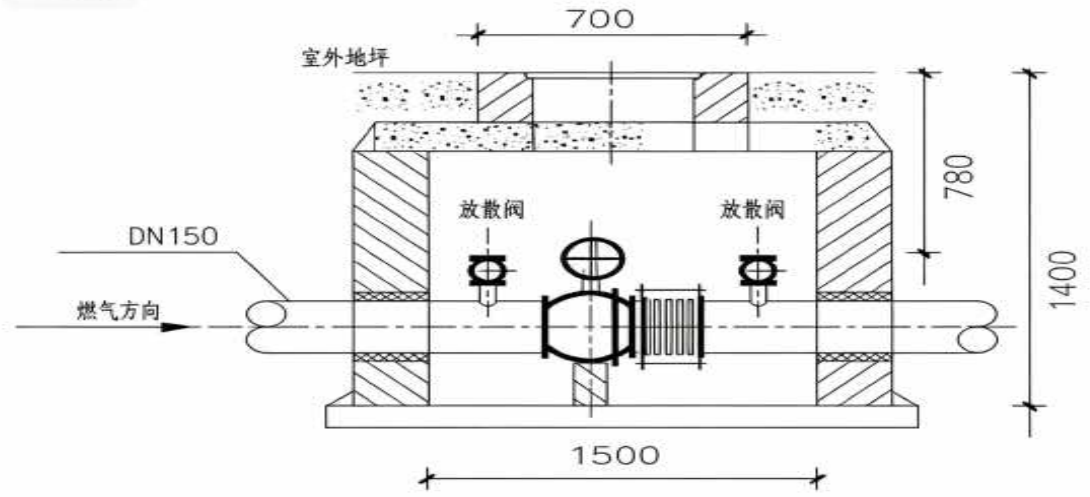


图 3 事发阀门井内部剖面图

3.事发测绘设备情况

（1）测绘公司涉事测绘仪器为超声波燃气 PE 管道定位仪，事发时该设备位于阀门井北侧约 1 米处绿化带内。测绘仪器型号为 GPPL3000，制造厂商为西安管畅环保科技有限公司，制造年份为 2022 年，浙江探查者公司购入日期为 2022 年 9 月。于 2025 年 6 月和 7 月进行 2 次维修；2025 年 6 月份维修内

容为更换面板按键开关 1 个、更换发声振膜 1 个、更换发射机连接线 1 根、传感器禁锢保养; 2025 年 7 月份维修内容为更换前端连接传感器配重块螺杆、更换内部压电陶瓷 1 组。具体涉事测绘仪器详见图 4:



图 4 事发现场涉事测绘仪器图

（2）测绘设备作业流程：通过燃气管道附属设施（阀井放散阀、调压箱、调压柜等接入口）为管道注入一组特定频率的声波信号，声波信号沿管道内天然气介质传播。在传播过程中部分声波信号会穿过土壤到达地面，用技术手段拾取声音信号并通过仪器自主分析定位管道精确位置[1]。

（3）测绘设备作业注意事项：一是设备安装前，检查设备安装位置周边是否有明火及其他危险因素。使用警示带对井位做好防护，留专人看守，避免给社会人员及通行车辆造成危险。二

[1]智能声波燃气 PE 管道定位仪 GPPL3000 操作手册，第二章，第二项设备原理。

是排除安装环境有蛇虫鼠蚁等危险因素，确认管道安装口内是否有粉尘、积水等杂质，提前清理。三是检查管道上燃气阀门是否锈蚀，排除开关故障及泄漏隐患[2]。

（4）委外探测作业项目基本情况

1.委外合同签订情况

2025 年 3 月，长兴华润公司因公司业务需要由代理公司华润守正招标有限公司对外发布招标公告。2025 年 4 月浙江探查者公司中标，并于 2025 年 4 月 21 日与长兴华润公司签订《长兴华润燃气有限公司 2025-2027 年度探测服务合同》（合同编号：CM2025041000765，涉及安全生产为第八条第 9 款[3]），其中含附件《安全文明施工（服务）协议》（涉及安全生产为第三条第 3 款[4]、第 5 款[5]）。

2.委外合同安全生产履行情况

2025 年 4 月-2026 年 3 月，长兴华润公司 67 次中低压测绘工作（带气作业）未制定危险作业方案；进行委外作业检查过程中未及时发现安全生产问题隐患、未发现安全措施缺失、应急处置程序缺失、未发现非备案人员作业；未动态更新委外作业备案人员库；未对委外作业单位检测仪器进行检查；安全生产教育

[2]智能声波燃气 PE 管道定位仪 GPPL3000 操作手册，第四章，第二项音频驱动器安装规则。
[3]《长兴华润燃气有限公司 2025-2027 年度探测服务合同》，第八条章，在探测过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生,如由于乙方忽视安全教育和管理，而引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。
[4]《安全文明施工(服务)协议》，第三条第 3 款，甲方负责对乙方单位进行安全技术交底和生产区域、作业过程危险性告知。
[5]《安全文明施工(服务)协议》，第三条第 5 款，甲方管理人员不定期对作业现场进行检查,督促乙方执行许可证作业制度,督促乙方执行安全文明施工等规定,对于违章作业及时作出处理。

培训未有效覆盖委外作业人员。

（四）事故单位安全管理情况

浙江探查者公司

1.涉事测试作业组织方面

浙江探查者公司工程部负责人（兼安全管理员）陈小云在未告知长兴华润公司情况下，口头指派公司员工魏晓冉、张轶超找一个阀门井对超声波燃气 PE 管道定位仪的性能进行测试，测试完成后再通过长兴华润公司 IGIS 系统自行接收承包区内的探测工作任务。

2.户外作业安全管理方面

浙江探查者公司测绘作业人员在户外测绘作业前仅向工程部负责人进行口头报备作业计划。2025 年 4 月至 2026 年 3 月期间，浙江探查者公司进行中低压管道测绘（带气作业）67 次，均未落实高风险作业审批管理，均未建立高风险作业管理台账，均未按照户外作业需求配齐相关安全设备设施。

3.安全管理机构方面

浙江探查者公司于 2023 年 1 月 3 日成立安全管理小组[6]。安全管理小组成立后未定期召开安全生产工作会议，未定期研究解决安全生产重大问题，未定期分析研判安全生产形势。安全管

[6]《安全生产管理机构》，成立由组长：耿党国，成员：陈小云，黄佳辉，侯平组成专职安全生产管理工作组，工作职责为：制定公司安全生产工作计划规划，研究部署安全生产工作。制定安全生产管理制度并组织实施。组织安全生产教育培训。

理小组组长耿党国（公司主要负责人）将安全生产职责全部委托给安全管理小组成员陈小云（工程部负责人）；安全管理小组成员陈小云（工程部负责人）对企业安全管理机构情况不了解，安全职责分工不清楚；其他安全管理小组成员对安全职责分工不了解。

4.安全管理制度方面

浙江探查者公司未有效落实安全生产管理制度，全员安全生产责任未落实，安全风险未分级管控，隐患排查治理未落实，有限空间作业现场安全管理不到位，未开展安全生产事故应急演练。仅2023年有安全生产例会、安全生产教育、项目安全生产交底、安全生产责任书签订等安全生产台账记录，2024年、2025年均未发现相关安全生产台账记录。

5.安全教育培训方面

浙江探查者公司仅通过日常业务会议对安全帽佩戴、安全服穿戴、交通安全等情况做提醒。2026年公司级安全教育培训仅开展一次，且未覆盖全体员工，培训内容缺乏针对性；未按要求参加长兴华润公司组织的安全教育培训；未对新进员工进行岗前三级教育。

6.安全保障方面

浙江探查者公司现有工作人员35人，15人为正式员工，20人为临时用工。正式员工中7人未签订劳动合同；临时用工

中 14 人未签订用工协议，2 人（魏晓冉、张轶超）未购买团体意外险；浙江探查者公司在劳动安全保障方面仅配备安全警示牌、安全锥、安全帽、警示安全服、安全绳等。

（五）监管部门管理情况

自然资源和规划部门：2023 年以来，长兴县自然资源和规划局先后 5 次对探查者公司开展安全生产督导检查,检查出问题包括：安全生产工作存在体系建设方面的问题，含主要负责人履职材料不足，组织机构层级太低，管理制度缺奖惩、考核等内容，安全责任书签订未全覆盖，安全会议缺签到表，危险源辨识、评价、安全措施未结合实际，未举行应急演练（2023 年）；办公场所无灭火器（2024 年）；未配备门禁（2025 年）等。但发现问题隐患均由企业自主上报整改情况，未有效落实问题隐患整改闭环。

住房和城乡建设部门：2023 年以来，长兴县住房和城乡建设局先后 22 次对长兴华润公司开展安全督导检查，出具整改通知书 7 份、指出隐患问题 30 条，主要涉及场站电气防爆隔离措施不完整、灭火器失效、警示标志不醒目等，发现隐患均进行整改闭环；检查涉燃气管道施工项目 118 个，处罚施工项目 1 处。但未对长兴华润公司测绘、安检入户、检验检测、施工恢复等委外项目安全管理情况进行监督指导服务。

（六）事故发生经过

根据视频分析、资料调阅、人员问询、专家论证以及现场调

查情况，还原事故发生经过如下:

2026 年 3 月 31 日，浙江探查者公司项目负责人（兼安全员）陈小云口头告知魏晓冉要对超声波燃气 PE 管道定位仪进行测试，未明确说明测试地点。4 月 1 日 7 时 4 分，魏晓冉带领张轶超驾驶汽车从县前东街右转进入杨湾路，在未向长兴华润公司告知情况下，自行选择长兴华润公司中压钢制管道阀门井（编号 0806）进行超声波燃气 PE 管道定位仪测试作业。7 时 15 分许，魏晓冉进入燃气阀门井内作业，张轶超在井外监护。期间魏晓冉使用自备铁质活动扳手拆除燃气管道放散阀丝堵，并打开放散阀开关，导致燃气迅速泄漏，无法及时关闭放散阀开关，张轶超见状下井协助进行关阀处置，但仍未成功关阀，致使 2 人窒息被困井下。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成魏晓冉、张轶超 2 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失为 435.06 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

4 月 1 日 7 时 24 分许，长兴县 110 指挥中心接到群众报警；7 时 28 分，长兴县住房和城乡建设局、消防救援大队收到县 110 联动系统派单；7 时 51 分，长兴应急管理局接消防救援

大队报送，于8时4分通过电话向湖州市应急管理局上报，于9时9分浙政钉书面上报事故基本情况。9时22分，湖州市应急管理局向省应急管理厅报送事故基本情况。

（二）事故现场应急处置及救援情况

7时24分长兴县110指挥中心接到报警，7时26分先后通知县住房和城乡建设局和县消防救援大队；7时36分，县消防救援大队太湖站抵达现场，经现场初步侦查，事故发生点为公路旁地下市政燃气阀门井内中压管道发生燃气泄漏，井内有2人被困，现场天然气呈大流量喷射形式泄漏。队站指挥员立即组织开展现场侦检、警戒，并设置水枪阵地展开喷水稀释等营救准备工作；7时38分，救援人员在警戒区内检测发现，现场可燃气体浓度LEL均为100%，存在极高爆炸风险（甲烷气体已达爆炸下限），造成救援人员无法靠近；7时59分，长兴华润公司对上下游燃气阀门开展关阀作业；8时15分天然气泄漏量明显减小，救援人员立即下井开展营救；8时22分，先后将2名被困人员魏晓冉、张轶超救出，立即分别送往长兴县中医院、长兴县人民医院开展抢救。经积极抢救，张轶超于10时10分，魏晓冉于10时20分宣告医学死亡。

事故发生后，长兴县召集公安、应急、建设、自规、卫健、消防、属地街道以及长兴华润公司迅速成立事故专项处置领导小组，在市住房和城乡建设局、市应急管理局指导下，现场成立医

疗救助组、事故救援组、现场保护组、善后处理组、舆情管控和信息发布组、面上排查组，立即开展后续处置工作。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，长兴县第一时间成立“4·1”事故善后处置领导小组，会同浙江探查者公司主要负责人与2名死者家属做“一对一”沟通交流，做好家属安抚及死亡补偿等善后处置工作。4月3日，浙江探查者公司主要负责人与2名死者家属签订死亡补偿协议，补偿款分别于4月6日、4月13日到位。

在事故处置过程中，善后处理组组织专业监测人员对现场的环境进行实时监测，未发现环境污染及次生灾害；抢修人员对泄漏燃气管道进行修复并检查，恢复通气后天然气管道运行正常。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，湖州市建设局、市应急管理局、长兴县、太湖街道相关部门负责人第一时间成立现场救援指挥部，组织相关部门和专业救援力量，坚持安全、科学、精准、高效的救援原则，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘验、调查询问、查阅资料，排除了人为故意破坏、火灾爆炸及突发灾害等外部因素。经过综合分析，

认定事故的直接原因系：浙江探查者公司在未经许可的情况下，擅自组织员工在长兴华润公司燃气阀门井开展超声波燃气PE管道定位仪测试工作，作业人员在无安全操作规程、无安全防护等情况下，盲目使用铁质活动扳手带压开启钢制阀门井放散阀及丝堵，造成天然气快速泄漏，并在阀门井内大量积聚，导致人员窒息死亡。

四、责任单位存在的主要问题

（一）浙江探查者公司

无视《安全生产法》《城镇燃气管理条例》等法律法规的规定，在燃气设施保护范围内组织危险作业。企业安全管理体系形同虚设，对本次事故负有直接责任。具体如下：

1.非法组织危险作业。违反《城镇燃气管理条例》的规定[7]，浙江探查者公司项目负责人擅自组织企业员工利用运行燃气管道进行超声波燃气PE管道定位仪性能测试，危及燃气设施安全。

2.户外作业安全管理失控。违反《安全生产法》的规定[8]，浙江探查者公司未在燃气阀门井作业周边设置明显安全警示标志。违反《安全生产法》的规定[9]，住房和城乡建设部《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》（建办质

[7]《城镇燃气管理条例》第三十三条第二款：在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：（五）其他危及燃气设施安全的活动。

[8]《安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9]《安全生产法》第四十三条：安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

〔2025〕45 号）的规定[10]，公司作业前未配备安全设施设备，未落实作业报备审批制，未建立有限空间管理台账。

3.安全管理机构形同虚设。违反《安全生产法》的规定[11]，浙江探查者公司全员安全生产职责制定不全面，且安全管理小组成员对安全生产职责不了解。违反《安全生产法》的规定[12][13]，主要负责人未参与应急演练预案编制，未组织应急救援演练，未开展生产安全事故隐患排查。

4.安全管理制度严重缺位。违反《安全生产法》的规定[14]，浙江探查者公司未有效落实安全生产责任制、安全教育培训制度、安全风险管理制度、隐患排查治理制度、安全操作规程、危险作业安全管理等制度。

5.安全教育培训流于形式。违反《安全生产法》的规定[15]。浙江探查者公司未对新进岗位员工进行岗前安全生产教育并培训合格；公司级安全教育培训档案管理不规范，未覆盖岗位核心安全知识。

[10]《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第 4.3 条作业审批相关规定。
[11]《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
[12]《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（四）组织或者参与本单位应急救援演练。
[13]《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。
[14]《安全生产法》第二十五条：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
[15]《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6.安全保障严重不足。违反《安全生产法》的规定[16]，浙江探查者公司未对魏晓冉、张轶超等人购买工伤保险。违反《安全生产法》的规定[17]，未有效配备安全生产劳动防护用品。

（二）地方有关部门和地方党委、政府主要问题

1.长兴县人民政府。近年来，长兴县先后发生两起较大生产安全责任事故以及多起“一次亡2人”生产安全责任事故，造成人员伤亡、财产损失和社会影响，暴露出属地统筹发展和安全不力，“隐患不排查、问题不整改就是事故”“排查不到位是失职、排查出来不整改是渎职”工作理念树得不牢，对安全生产领域存在的系统风险缺少真招实策、缺少狠劲韧劲、缺少监督执纪；暴露出行业监管部门“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”履责尽责不到位，隐患排查、风险管控、长治长效不到位。

2.长兴县自然资源和规划局。长兴县自然资源和规划局作为测绘行业主管部门，对企业安全生产“双随机”检查流于形式，对安全防护用品配备、应急演练开展等问题查处不力。未督促企业有效落实落实问题隐患整改闭环。

3.长兴县住房和城乡建设局。长兴县住房和城乡建设局作为燃气行业主管部门，对企业风险分级管控和隐患排查治理双重预

[16]《安全生产法》第五十一条第一款：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
[17]《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用的规定。

防机制运行情况监督检查流于形式。对企业委外作业、第三方施工破坏等高风险环节未建立有效监管机制，未督促企业落实对委外单位的安全生产统一协调管理责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因死亡免予追究责任人员

魏晓冉、张轶超，浙江探查者公司员工，负责燃气管道测绘工作，4 月 1 日，利用钢制天然气中压管道阀门井的放散阀及丝堵，测试声波燃气 PE 管道定位仪，盲目使用铁质活动扳手带压开启钢制阀门井放散阀及丝堵致使天然气泄漏无法及时关闭，泄漏的天然气在阀门井内聚集，导致窒息死亡。对事故负有直接责任，因在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议追究刑事责任人员

陈小云，现任浙江探查者公司工程部负责人（兼安全管理员），并接受主要负责人口头委托安全生产管理工作。违反《安全生产法》的规定[18]，未有效履行生产经营单位安全管理人员的职责。擅自指派企业员工利用运行燃气管道进行超声波燃气 PE 管道定位仪性能测试，危及燃气设施安全。对该起事故负有直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关立案侦查，依法追究刑事责任。

（三）对企业其他有关人员处理建议

[18]《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

耿党国，系浙江探查者公司法定代表人、实际控制人、主要负责人，对浙江探查者公司全面负责。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未有效履行生产经营单位主要负责人的各项职责。对公司安全生产工作长期放任失管。对该起事故负主要领导责任，建议由长兴县应急管理部门给予行政处罚。

（四）对有关公职人员处理建议

1.计林红，系长兴县自然资源和规划局总规划师，分管测绘与地理信息工作，对事故负有领导责任，建议根据干部管理权限移交湖州市纪委监委依法依规予以提醒谈话。

2.毛煜庆，系长兴县住房和城乡建设局副局长，分管公用事业建设管理工作，对燃气企业安全监管负有领导责任，建议根据干部管理权限移交长兴县纪委监委依法依规予以提醒谈话。

3.钦琦欢，系长兴县自然资源和规划局测绘与地理信息管理科负责人，负责测绘行业安全监管，对事故负有监管责任，建议根据干部管理权限移交长兴县纪委监委依法依规予以批评教育。

4.施振华，系长兴县住房和城乡建设局公用事业管理中心（长兴县城市节约用水管理中心）主任，负责燃气行业安全监管，对燃气企业安全监管负有监管责任，建议根据干部管理权限移交长兴县纪委监委依法依规予以批评教育。

（五）对事故企业及其他责任单位处理建议

浙江探查者能源科技有限公司。未履行安全生产主体责任，

对事故负有直接责任，建议长兴县应急管理部门给予行政处罚。

（六）需要另外调查处理的有关问题

长兴华润燃气有限公司。经查实，存在未落实委外单位安全生产工作统一协调、管理职责，在服务合同及安全协议中安全生产职责不清，忽视生产经营单位主体责任；委外安全管理制度执行缺位，对委外单位日常监督管理流于形式；委外安全生产培训教育不到位等情况。建议移交长兴县住房和城乡建设管理部门对该企业及相关负责人依据有关法律法规进行行政处罚，并抄报湖州市住房和城乡建设管理部门及湖州市安全生产委员会办公室；其他安全管理责任人建议长兴华润燃气有限公司根据内部管理制度进行处理，并抄报长兴县住房和城乡建设管理部门。

（七）其他处理建议

建议责成长兴县自然资源和规划局、长兴县住房和城乡建设局向长兴县委、县政府作出深刻书面检查，并抄报长兴县安全生产委员会办公室。

六、事故防范和整改措施

该起事故暴露出企业安全生产意识淡薄，对法律法规、标准规范的认知严重不足，主体责任落实严重不到位等问题。为深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，提出以下防范措施：

（一）深入践行安全发展理念

各区县党委、政府和有关部门特别是长兴县，要牢固树立安

全发展理念，健全落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，坚决守牢“发展决不能以牺牲安全为代价”安全红线；要树立和践行正确的价值观，把保护人民生命安全摆在首位，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险，切实保障人民群众生命和财产安全；要深刻吸取事故教训，结合近年来事故发生特点规律，深入剖析事故原因，研判区域重大风险，制定针对性、有效性防控举措，确保经济社会发展安全平稳有序。

（二）深化开展“委外作业”专项整治行动

各区县、各相关部门要综合采取培训教育、隐患排查和系统治理等手段，深入推进“委外作业”专项整治行动。要针对高危行业领域，组织行业主管部门安全监管人员开展集中式专题培训，对重点范围和重点排查情形进行指导，提升监管人员专业监管能力；要深入组织隐患排查，重点排查违法发包转包、以包代管，承包单位无资质或挂靠资质，委外单位未纳入企业统一管理、未签订安全生产管理协议、未进行安全技术交底，特殊作业、危险作业、有限空间等作业外包作业未落实作业许可和现场监护，委外人员未经培训合格即上岗、特种作业人员无证作业，以及爆破、检维修、开停车、装卸、施工等关键环节违规分包等违规违法行为；对“以包代管”“包而不管”“违法分包”“资质挂靠”等非法违法行为保持“零容忍”，依法从严从重查处。

（三）扎实推进有限空间安全管理“一件事”改革

各区县、各相关部门要从严落实“八必须八严禁”刚性要求，着力解决有限空间管理不到位、作业不规范、人员素质低、盲目施救等突出问题，确保有限空间作业“管得住、管得牢”。要持续推动建立风险辨识指南，全面排查本地区、本行业领域涉及有限空间单位（场所）底数，落实分级分类管控措施，规范设置警示标识。要建立有限空间作业分级审批制度，严格落实“先通风、后检测、再作业”有限空间作业原则，全面推行现场作业监护制度及现场管控措施。要规范配备应急救援装备，常态开展“理论+实操”有限空间作业培训及专项应急救援演练，严格落实“先通风、即报警、科学救”的应急救援措施。

（四）加强燃气及测绘行业系统治理

各级建设部门要牵头开展燃气行业“起底式”安全生产大排查大整治。对委外作业重点把握“一个原则”（即：燃气公司需在外包单位资质符合的基础上，审查外包公司专业人员、设施设备、安全措施等投入，是否与委托的业务相匹配），“四个到位”（即：燃气公司外包管理制度健全到位，外包单位资质审核、人员培训考核、设备管理到位，外包作业现场安全管控到位，外包安全责任压实到位），协同燃气企业探索燃气阀门井安全长效管控机制。各级自然资源和规划部门要牵头开展测绘行业“起底式”安全生产大排查大整治。要逐一开展测绘单位安全生产合规性核

查，全面核查安全生产条件，重点核查测绘资质证书、测绘仪器设备检定等内容，对存在问题督促落实整改，依法闭环处置；要督促测绘单位建立健全全员安全生产责任制，严禁以“委托”“授权”等方式，将安全生产管理责任转嫁给委外作业班组或劳务派遣人员。

（五）严格落实企业安全生产主体责任

各区县、各相关部门要督促生产经营单位认真学习贯彻《安全生产法》，建立健全“横向到边、纵向到底”的安全生产管理组织架构，建立由主要负责人为第一责任人到一线员工的全员安全生产责任制，配齐配强专兼职安全管理人员；要将委外作业人员纳入企业统一安全培训体系，加强从业人员教育培训，确保培训合格方可进场作业；要推动企业主要负责人要加强法律法规、标准规范的学习，依法履行健全落实全员安全生产责任制、建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制等7项法定职责；要加强委外作业现场的统一协调管理和监督检查，加强针对性应急救援演练，提升事故预防和逃生自救能力。